

مشروع DOCTOR: المساعد الطبي الذكي

منصة ويب طبية تفاعلية ثنائية اللغة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل

وصف عام للمشروع

منصة متطورة لتقديم الاستشارات الطبية الأولية، تحليل صور الأشعة والتقارير، وفحص الأعراض. يتميز المشروع بأنه يعتمد على وكيل ذكي (AI Agent) قادر على اتخاذ قرارات ديناميكية مستقلة؛ فيحدد ذاتيا متى يبحث في الملفات الطبية المرفوعة، متى يتصفح الويب لأحدث الدراسات، ومتى يعتمد على البيانات الشخصية للمستخدم لتقديم إجابة مخصصة بالكامل.

1. الهندسة التقنية للمشروع (Tech Stack)

تم اختيار التقنيات بعناية لضمان تحقيق أعلى مستويات السرعة، الاستقرار، وقابلية التوسع:

أ. الظهر البرمجي (Backend)

- تم اختياره لأنه أسرع إطار عمل ويب لبايثون حاليا. يدعم FastAPI (Python) البرمجة غير المتزامنة (async/await) بالكامل، مما يتيح معالجة آلاف الطلبات بالتوازي (مثل بث الإجابات حرفا بحرف دون تأخير)، بالإضافة لتوفيره توثيقا تلقائيا تفاعليا للـ API.
- الأدوات الأساسية لبناء عقل المساعد الذكي. يسمح LangGraph & LangChain للتحكم الصارم في تدفق المحادثة State Graph بصياغة نموذج القرار كـ LangGraph وتجاوز الأخطاء، بينما يسهل LangChain ربط نماذج اللغة (LLMs) بالأدوات الخارجية.
- النموذج الأساسي: للاستفادة من السرعة الفائقة Groq عبر Llama 3.3 (70B) لمعالجات Groq في معالجة الاستفسارات المعقدة بنموذج ضخم بأقل زمن استجابة (Latency).
- Gemini 2.5 Flash من Google (النموذج الاحتياطي والـ):
 - درع حماية (Fallback): يتحول النظام إليه تلقائيا في حال تجاوز حدود الاستهلاك أو انقطاع خدمة Groq لضمان استمرارية المنصة.

- نموذج الرؤية (Vision): يعتمد عليه كقارئ أساسي للصور الطبية، مشروح DOCTOR المساعد الطبي الذكي المتكامل
الروشتات، تقارير التحاليل، وأشعة الـ X-Ray والـ OCT بدقة متناهية.

ب. محرك الـ RAG وقاعدة البيانات (Vector Database)

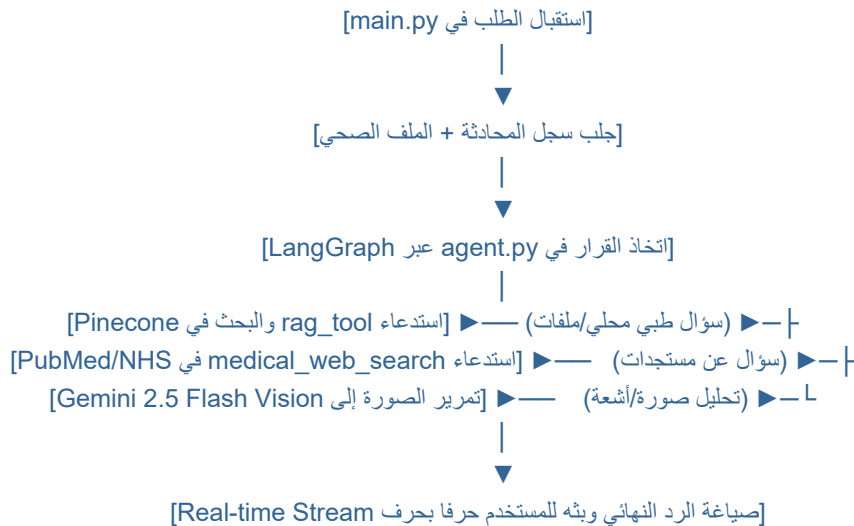
- قاعدة بيانات سحابية متجهة متخصصة في تخزين وإجراء البحث الشبيه: Pinecone
- إليها Embeddings، يتم تقسيم الكتب والملفات الطبية ورفع الـ (Vector Search).
- وعند سؤال المستخدم، يسترجع النظام النصوص الأكثر صلة ويزود الـ AI بها لتقديم ردود علمية موثقة.

ج. الواجهة الأمامية (Frontend)

- تم تفضيلها لضمان أقصى سرعة: Vanilla HTML5, CSS3, & JavaScript (ES6+)
- تحميل وتجنب تعقيدات بيئات العمل الضخمة (مثل React أو Vue). الواجهة متجاوبة بالكامل (Responsive)، وتدعم الوضعين الليلي والنهاري بمظهر عصري يعتمد على تأثيرات الزجاج (Glassmorphism) والأنيميشن الخفيف.

2. دورة حياة الطلب (How it Works)

عندما يرسل المستخدم استفساراً أو يرفع صورة داخل المحادثة، يمر الطلب بالمرحل التالية:



3. الميزات السريرية والتفاعلية الأساسية (Core Features)

- ذاكرة المحادثة المستمرة (Conversation Memory): يتذكر المساعد سياق الحديث حتى 20 رسالة سابقة، مما يتيح للمستخدم المتابعة بسلاسة دون إعادة شرح المشكلة.

- الملف الصحي المتكامل (Health Profile): يتيح إدخال البيانات الحيوية (الطول، الوزن، الحساسية، الأدوية الحالية). ترسل هذه البيانات سرىا مع كل طلب ليقوم المساعد بتقديم نصيحة مفصلة (مثل: التحذير من تعارض دواء جديد مع أدويةك الحالية).
- فاحص الأعراض الذكي (Symptom Checker): واجهة تمكن المستخدم من تحديد العرض (صداع، ألم بطن...) وتفاصيله، ليقوم المساعد بفحصه مبدئيا وتحديد درجة الخطورة (بسيطة، متوسطة، أو حالة طوارئ خطيرة).
- الحاسبات الصحية السريعة (Health Calculators): تتضمن حساب مؤشر كتلة الجسم بشرط ألوان تفاعلي، السرعات الحرارية اليومية، الوزن المثالي، ونسبة (BMI) الدهون. بجانب كل نتيجة زر 'اسأل المساعد' لإرسال النتائج للشات وتصميم خطة غذائية مخصصة.
- منبه الأدوية الذكي (Medication Reminder): يتيح إضافة جدول أدوية يومي، ويقوم النظام بإرسال إشعارات منبثقة بالصوت والصورة لتنبيه المستخدم بموعد الجرعة.
- تحويل النص إلى كلام (Text-to-Speech): زر استماع تفاعلي بجانب كل إجابة يقرأ النص بصوت طبيعي واضح مع تمييز تلقائي للغة (عربي/إنجليزي).
- تصدير التقارير (Export to PDF): إمكانية تصدير كامل الملف الصحي، سجل المحادثة، ونتائج الحاسبات في تقرير PDF منسق بضغطة زر واحدة لمشاركته مع الطبيب المختص.

4. هيكل مجلدات المشروع (Directory Structure)

— main.py	# Endpoints والـ FastAPI نقطة انطلاق التطبيق وإعداد خادم.
— ingest.py	# Pinecone الطبية، تقسيمها، ورفعها إلى PDF معالجة ملفات الـ.
— agent/	
— agent.py	# Fallback وإدارة الـ LangGraph منطق وبناء الوكيل الذكي عبر.
— utils/	
— prompt.py	# والتعليمات السلوكية والطبية الصارمة للمساعد الـ System Prompt.
— tools.py	# (rag_tool & medical_web_search) تعريف وتفعيل أدوات البحث.
— vision.py	# Gemini Vision منطق تحليل الصور والتحليل الطبية باستخدام.
— templates/	
— index.html	# واجهة المستخدم الهيكلية، المودالات التفاعلية، وجافا سكريبت المشغلة.
— static/	
— styles.css	# Dark Mode ملف التصميم الشامل، تأثيرات الألوان، والـ.
— .gitignore	# منع رفع ملفات البيئة الافتراضية والمتغيرات الحساسة.
— .dockerignore	# Docker تنظيم الملفات المستبعدة عند بناء حاوية.